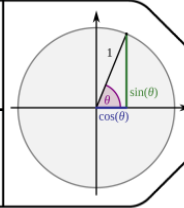


০৭

বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ও ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ

Inverse Trigonometric Functions and Trigonometric Equations



ACS

এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

□ বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ:

ফাংশন	ডোমেন	রেঞ্জ
$\sin^{-1}x$	$[-1, 1]$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
$\cos^{-1}x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$\tan^{-1}x$	$(-\infty, +\infty)$ বা, $\mathbb{R}$	$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
$\cot^{-1}x$	$(-\infty, +\infty)$ বা, $\mathbb{R}$	$(0, \pi)$
$\sec^{-1}x$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ বা, $\mathbb{R} - (-1, 1)$	$\left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$
$\operatorname{cosec}^{-1}x$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$ বা, $\mathbb{R} - (-1, 1)$	$\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$

- (i) $\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1}x$
(ii) $\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1}x$
(iii) $\tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1}x$
(iv) $\cot^{-1}(-x) = \pi - \cot^{-1}x$
(v) $\operatorname{cosec}^{-1}(-x) = -\operatorname{cosec}^{-1}x$
(vi) $\sec^{-1}(-x) = \pi - \sec^{-1}x$

- (i) $\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \frac{\pi}{2}$
(ii) $\tan^{-1}x + \cot^{-1}x = \frac{\pi}{2}$
(iii) $\sec^{-1}x + \operatorname{cosec}^{-1}x = \frac{\pi}{2}$

- (i) $\sin^{-1}x \pm \sin^{-1}y = \sin^{-1}(x\sqrt{1-y^2} \pm y\sqrt{1-x^2})$
(ii) $\cos^{-1}x \pm \cos^{-1}y = \cos^{-1}(xy \mp \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2})$
(iii) $\tan^{-1}x \pm \tan^{-1}y = \tan^{-1}\left(\frac{x \pm y}{1 \mp xy}\right)$

□ $2\tan^{-1}x = \tan^{-1}\frac{2x}{1-x^2} = \sin^{-1}\frac{2x}{1+x^2} = \cos^{-1}\frac{1-x^2}{1+x^2}$

- (i) $\sin\theta = 0$ হলে, $\theta = n\pi$
(ii) $\sin\theta = 1$ হলে, $\theta = (4n+1)\frac{\pi}{2}$
(iii) $\sin\theta = -1$ হলে, $\theta = (4n-1)\frac{\pi}{2}$
(iv) $\sin\theta = \sin\alpha$ হলে, $\theta = n\pi + (-1)^n\alpha$

- (i) $\cos\theta = 0$ হলে, $\theta = (2n+1)\frac{\pi}{2}$
(ii) $\cos\theta = 1$ হলে, $\theta = 2n\pi$
(iii) $\cos\theta = -1$ হলে, $\theta = (2n+1)\pi$
(iv) $\cos\theta = \cos\alpha$ হলে, $\theta = 2n\pi \pm \alpha$

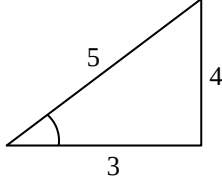
- (i) $\tan\theta = 0$ হলে, $\theta = n\pi$
(ii) $\tan\theta = \tan\alpha$ হলে, $\theta = n\pi + \alpha$
(iii) $\tan\theta = \tan(-\alpha)$ হলে, $\theta = n\pi - \alpha$
যেখানে, $n \in \mathbb{Z}$ (পূর্ণসংখ্যা)

সূজনশীল (খ + গ) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

1. প্রমাণ কর: $\sin^{-1} \frac{4}{5} + \cos^{-1} \frac{2}{\sqrt{5}} = \tan^{-1} \frac{11}{2}$

[য. বো. ২২, ০২; সকল বোর্ড ১৮; দি. বো. ১৩, ০৯; সি. বো. ১২, ০৫; মা. বো. ১১, ০৭; ব. বো. ১০; কু. বো. ০৫, ০০; চ. বো. ০৫; DU 14-15]

সমাধান:



চিত্র-১

চিত্র-১ হতে, $\sin^{-1} \frac{4}{5} = \tan^{-1} \frac{4}{3}$

চিত্র-২ হতে, $\cos^{-1} \frac{2}{\sqrt{5}} = \tan^{-1} \frac{1}{2}$

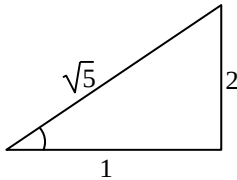
$$\begin{aligned} \therefore \text{L.H.S} &= \sin^{-1} \frac{4}{5} + \cos^{-1} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ &= \tan^{-1} \frac{4}{3} + \tan^{-1} \frac{1}{2} \\ &= \tan^{-1} \frac{\frac{4}{3} + \frac{1}{2}}{1 - \frac{4}{3} \times \frac{1}{2}} \\ &= \tan^{-1} \frac{\frac{8+3}{6}}{\frac{6-4}{6}} = \tan^{-1} \frac{11}{2} = \text{R.H.S} \end{aligned}$$

$\therefore \text{L.H.S} = \text{R.H.S}$ (Proved)

2. প্রমাণ কর: $\cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \tan^{-1} \frac{1}{3} = \tan^{-1} 2$

[রা. বো. ২২, ১৯, ০৮, ০৫, ০৩; মা. বো. ২২, ০৮, ০৩; চা. বো. ২২, ১৪, ০৭; সি. বো. ২১, ১৮, ১৫, ১১, ০৮; য. বো. ২১, ১৩, ১০, ০৬; কু. বো. ১৭, ১৪, ০৯, ০৬; চ. বো. ১৫, ১১, ০৮; দি. বো. ১৫, ১৪]

সমাধান:



$$\begin{aligned} \text{L.H.S} &= \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \tan^{-1} \frac{1}{3} \\ &= \tan^{-1} 2 - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times 2 \tan^{-1} \frac{1}{3} \quad [\text{চিত্র হতে}] \\ &= \tan^{-1} 2 - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{2 \times \frac{1}{3}}{1 + \left(\frac{1}{3}\right)^2} \\ &= \tan^{-1} 2 - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{\frac{2}{3}}{1 + \frac{1}{9}} \end{aligned}$$

$$= \tan^{-1} 2 - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \sin^{-1} \left(\frac{2}{3} \times \frac{9}{10} \right)$$

$$= \tan^{-1} 2 - \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5}$$

$$= \tan^{-1} 2 = \text{R.H.S}$$

$\therefore \text{L.H.S} = \text{R.H.S}$ (Proved)

3. দেখাও যে, $\cos\left(2\tan^{-1} \frac{1}{7}\right) = \sin\left(4\tan^{-1} \frac{1}{2}\right)$ [ব. বো. ১৫; রা. বো. ১৩]

সমাধান: $\text{L.H.S} = \cos\left(2\tan^{-1} \frac{1}{7}\right)$

$$= \cos \cos^{-1} \frac{1 - \left(\frac{1}{7}\right)^2}{1 + \left(\frac{1}{7}\right)^2}$$

$$= \frac{49 - 1}{49 + 1} = \frac{48}{50} = \frac{24}{25}$$

$$\text{R.H.S} = \sin\left(4\tan^{-1} \frac{1}{2}\right)$$

$$= \sin 2\left(2\tan^{-1} \frac{1}{2}\right)$$

$$= 2 \sin\left(2\tan^{-1} \frac{1}{2}\right) \cos\left(2\tan^{-1} \frac{1}{2}\right)$$

$$= 2 \sin \sin^{-1} \frac{2 \times \frac{1}{2}}{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} \cos \cos^{-1} \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2}$$

$$= 2 \times \frac{4}{4 + 1} \times \frac{4 - 1}{4 + 1}$$

$$= 2 \times \frac{4}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{24}{25}$$

$\therefore \text{L.H.S} = \text{R.H.S}$ (Showed)

4. দেখাও যে, $3 \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} + \cos^{-1} \frac{2}{\sqrt{5}} = \tan^{-1} 3$ [চ. বো. ২২]

সমাধান: $\text{L.H.S} = 3 \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} + \cos^{-1} \frac{2}{\sqrt{5}}$

$$= \sin^{-1} \left\{ 3 \times \frac{1}{\sqrt{2}} - 4 \times \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^3 \right\} + \cos^{-1} \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$= \sin^{-1} \left\{ \frac{3}{\sqrt{2}} - \frac{4}{2\sqrt{2}} \right\} + \cos^{-1} \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$= \sin^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \cos^{-1} \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$= \tan^{-1} 1 + \tan^{-1} \frac{1}{2}$$

$$= \tan^{-1} \frac{1 + \frac{1}{2}}{1 - 1 \times \frac{1}{2}}$$

$$= \tan^{-1} \frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}} = \tan^{-1} 3 = \text{R.H.S}$$

$\therefore \text{L.H.S} = \text{R.H.S}$ (Showed)

5. প্রমাণ কর: $\sin^{-1}(\sqrt{2} \sin \theta) + \sin^{-1}(\sqrt{\cos 2\theta}) = \frac{\pi}{2}$

[ঢা. বো. ২৫, ০৬; ব. বো. ২৩, ১৩; সি. বো. ২২, ১২, ০৩; কু. বো. ২১, ১১, ০৪; দি. বো. ১৪; রা. বো. ১৪, ০৯, ০২; চ. বো. ১২, ০৮; য. বো. ১১]

সমাধান: L.H.S

$$\begin{aligned} &= \sin^{-1}(\sqrt{2} \sin \theta) + \sin^{-1}(\sqrt{\cos 2\theta}) \\ &= \sin^{-1}\{\sqrt{2} \sin \theta \sqrt{1 - \cos 2\theta} + \sqrt{\cos 2\theta} \sqrt{1 - 2\sin^2 \theta}\} \\ &= \sin^{-1}\{\sqrt{2} \sin \theta \sqrt{2\sin^2 \theta} + \sqrt{\cos 2\theta} \sqrt{\cos 2\theta}\} \\ &= \sin^{-1}\{\sqrt{2} \sin \theta \sqrt{2} \sin \theta + \cos 2\theta\} \\ &= \sin^{-1}(2\sin^2 \theta + \cos 2\theta) \\ &= \sin^{-1}(2\sin^2 \theta + 1 - 2\sin^2 \theta) \\ &= \sin^{-1}1 = \frac{\pi}{2} = \text{R.H.S} \end{aligned}$$

$\therefore \text{L.H.S} = \text{R.H.S (Proved)}$

6. $f(x) = \tan x$ হলে প্রমাণ কর যে,

$\tan^{-1}\{(2 + \sqrt{3})f(x)\} + \tan^{-1}\{(2 - \sqrt{3})f(x)\} = \tan^{-1}\{2f(2x)\}$
[সি. বো. ১৯]

সমাধান: L.H.S = $\tan^{-1}\{(2 + \sqrt{3})f(x)\} + \tan^{-1}\{(2 - \sqrt{3})f(x)\}$

$$\begin{aligned} &= \tan^{-1}\{(2 + \sqrt{3})\tan x\} + \tan^{-1}\{(2 - \sqrt{3})\tan x\} \\ &= \tan^{-1}\left\{\frac{(2 + \sqrt{3})\tan x + (2 - \sqrt{3})\tan x}{1 - (2 + \sqrt{3})\tan x (2 - \sqrt{3})\tan x}\right\} \\ &= \tan^{-1}\left\{\frac{(2 + \sqrt{3} + 2 - \sqrt{3})\tan x}{1 - (4 - 3)\tan^2 x}\right\} \\ &= \tan^{-1}\frac{4\tan x}{1 - \tan^2 x} \\ &= \tan^{-1}\left\{2 \times \frac{2\tan x}{1 - \tan^2 x}\right\} \\ &= \tan^{-1}(2\tan 2x) \\ &= \tan^{-1}\{2f(2x)\} = \text{R.H.S} \end{aligned}$$

$\therefore \text{L.H.S} = \text{R.H.S (Proved)}$

7. প্রমাণ কর: $\tan(2\tan^{-1}x) = 2\tan(\tan^{-1}x + \tan^{-1}x^3)$

[দি. বো. ২২; চ. বো. ১৪, ০৯, ০০; কু. বো. ০৭; রা. বো. ০৬, ০১; ব. বো. ০৫; য. বো. ০০]

সমাধান: L.H.S = $\tan(2\tan^{-1}x)$

$$\begin{aligned} &= \tan \tan^{-1} \frac{2x}{1 - x^2} \\ &= \frac{2x}{1 - x^2} \\ \text{R.H.S} &= 2\tan(\tan^{-1}x + \tan^{-1}x^3) \\ &= 2\tan \tan^{-1} \frac{x + x^3}{1 - x^4} \\ &= 2 \times \frac{x(1 + x^2)}{(1 + x^2)(1 - x^2)} \\ &= \frac{2x}{1 - x^2} \end{aligned}$$

$\therefore \text{L.H.S} = \text{R.H.S (Proved)}$

8. প্রমাণ কর: $2\tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \frac{\theta}{2}\right) = \cos^{-1} \frac{b + a \cos \theta}{a + b \cos \theta}$

[ঢা. বো. ২১, ১৮; ০৫; রা. বো. ২১; কু. বো. ১৫, ১১, ০৮; সি. বো. ১৩; য. বো. ০৯; BUTex 00-01]

সমাধান: L.H.S = $2\tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \frac{\theta}{2}\right)$

$$\begin{aligned} &= \cos^{-1} \frac{1 - \frac{a-b}{a+b} \tan^2 \frac{\theta}{2}}{1 + \frac{a-b}{a+b} \tan^2 \frac{\theta}{2}} \\ &= \cos^{-1} \frac{1 - \frac{a-b}{a+b} \frac{\sin^2 \frac{\theta}{2}}{\cos^2 \frac{\theta}{2}}}{1 + \frac{a-b}{a+b} \frac{\sin^2 \frac{\theta}{2}}{\cos^2 \frac{\theta}{2}}} \\ &= \cos^{-1} \frac{(a+b) \cos^2 \frac{\theta}{2} - (a-b) \sin^2 \frac{\theta}{2}}{(a+b) \cos^2 \frac{\theta}{2} + (a-b) \sin^2 \frac{\theta}{2}} \\ &= \cos^{-1} \frac{a\left(\cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}\right) + b\left(\cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2}\right)}{a\left(\cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2}\right) + b\left(\cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2}\right)} \\ &= \cos^{-1} \frac{a \cos\left(2 \times \frac{\theta}{2}\right) + b \times 1}{a \times 1 + b \cos\left(2 \times \frac{\theta}{2}\right)} \\ &= \cos^{-1} \frac{b + a \cos \theta}{a + b \cos \theta} = \text{R.H.S} \end{aligned}$$

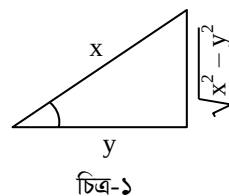
$\therefore \text{L.H.S} = \text{R.H.S (Proved)}$

9. প্রমাণ কর: $\sin \cos^{-1} \tan \sec^{-1} \frac{x}{y} = \frac{\sqrt{2y^2 - x^2}}{y}$

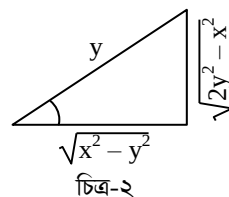
[ম. বো. ২১; চ. বো. ১২; ঢা. বো. ১০; দি. বো. ০৯; য. বো. ০৯, ০১; সি. বো. ০৫; ব. বো. ০৪; KUET 10-11]

সমাধান: L.H.S

$$\begin{aligned} &= \sin \cos^{-1} \tan \sec^{-1} \frac{x}{y} \\ &= \sin \cos^{-1} \tan \tan^{-1} \frac{\sqrt{x^2 - y^2}}{y} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} &= \sin \cos^{-1} \frac{\sqrt{x^2 - y^2}}{y} \\ &= \sin \sin^{-1} \frac{\sqrt{2y^2 - x^2}}{y} \quad [\text{চিত্র-২ হতে}] \\ &= \frac{\sqrt{2y^2 - x^2}}{y} = \text{R.H.S} \end{aligned}$$



$\therefore \text{L.H.S} = \text{R.H.S (Proved)}$

10. প্রমাণ কর: $\sec^2(\tan^{-1}2) + \operatorname{cosec}^2(\cot^{-1}3) = 15$

[দি. বো. ১৫; চ. বো. ১৪; সি. বো. ১৪; ঢা. বো. ১৩, ০৭, ০৪, ০১; ব. বো. ১২, ০৮, ০৩; মা. বো. ০৯, ০৫; য. বো. ০৭, ০২; KUET 05-06]

সমাধান: L.H.S = $\sec^2(\tan^{-1}2) + \operatorname{cosec}^2(\cot^{-1}3)$
 $= 1 + \tan^2(\tan^{-1}2) + 1 + \cot^2(\cot^{-1}3)$
 $= 1 + (\tan \tan^{-1}2)^2 + 1 + (\cot \cot^{-1}3)^2$
 $= 1 + (2)^2 + 1 + (3)^2$
 $= 15 = R. H. S$
 $\therefore L.H.S = R.H.S$ (Proved)

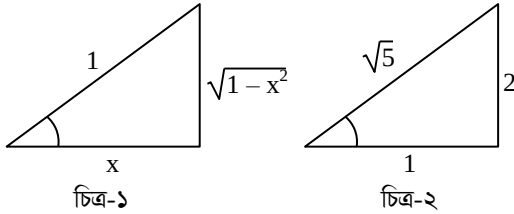
11. $\sin^{-1} \frac{2a}{1+a^2} - \cos^{-1} \frac{1-b^2}{1+b^2} = 2\tan^{-1}x$ হলে দেখাও যে,

$x = \frac{a-b}{1+ab}$ [ঢা. বো. ১৯; দি. বো. ১১; য. বো. ০৫; সি. বো. ০৩; CUET 11-12]

সমাধান: দেওয়া আছে, $\sin^{-1} \frac{2a}{1+a^2} - \cos^{-1} \frac{1-b^2}{1+b^2} = 2\tan^{-1}x$
 $\Rightarrow 2\tan^{-1}a - 2\tan^{-1}b = 2\tan^{-1}x$
 $\Rightarrow \tan^{-1}a - \tan^{-1}b = \tan^{-1}x$
 $\Rightarrow \tan^{-1} \frac{a-b}{1+ab} = \tan^{-1}x$
 $\therefore x = \frac{a-b}{1+ab}$ (Showed)

12. সমাধান কর: $\tan(\cos^{-1}x) = \sin(\tan^{-1}2)$

সমাধান:



চিত্র-১ হতে, $\cos^{-1}x = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$

চিত্র-২ হতে, $\tan^{-1}2 = \sin^{-1} \frac{2}{\sqrt{5}}$

প্রদত্ত সমীকরণ: $\tan(\cos^{-1}x) = \sin(\tan^{-1}2)$

$\Rightarrow \tan \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} = \sin \sin^{-1} \frac{2}{\sqrt{5}}$

$\Rightarrow \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} = \frac{2}{\sqrt{5}}$

$\Rightarrow \frac{1-x^2}{x^2} = \frac{4}{5}$

$\Rightarrow 5(1-x^2) = 4x^2$

$\Rightarrow x^2 = \frac{5}{9}$

$\therefore x = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}$

যেহেতু, ঋণাত্মক মান সমীকরণটিকে সিদ্ধ করে না।

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান: $\frac{\sqrt{5}}{3}$ (Ans.)

13. $\sin^{-1}x + \sin^{-1}y + \sin^{-1}z = \pi$ হলে দেখাও যে,

$x\sqrt{1-x^2} + y\sqrt{1-y^2} + z\sqrt{1-z^2} = 2xyz$

[রা. বো. ২৩]

সমাধান: ধরি, $\sin^{-1}x = A \Rightarrow \sin A = x$

$\sin^{-1}y = B \Rightarrow \sin B = y$

$\sin^{-1}z = C \Rightarrow \sin C = z$

$\therefore A + B + C = \pi$

এখন, $\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C$

$= 2\sin(A+B)\cos(A-B) + \sin 2C$

$= 2\sin(\pi - C)\cos(A-B) + 2\sin C \cos C$

$= 2\sin C \cos(A-B) + 2\sin C \cos C$

$= 2\sin C [\cos(A-B) + \cos C]$

$= 2\sin C [\cos(A-B) + \cos\{\pi - (A+B)\}]$

$= 2\sin C [\cos(A-B) - \cos(A+B)]$

$= 2\sin C 2\sin A \sin B$

$= 4\sin A \sin B \sin C$

$\therefore \sin 2A + \sin 2B + \sin 2C = 4\sin A \sin B \sin C$

$\Rightarrow 2\sin A \cos A + 2\sin B \cos B + 2\sin C \cos C = 4\sin A \sin B \sin C$

$\Rightarrow \sin A \sqrt{1-\sin^2 A} + \sin B \sqrt{1-\sin^2 B}$

$+ \sin C \sqrt{1-\sin^2 C} = 2\sin A \sin B \sin C$

$\Rightarrow x\sqrt{1-x^2} + y\sqrt{1-y^2} + z\sqrt{1-z^2} = 2xyz$ (Showed)

14. $\cos^{-1} \frac{x}{a} + \cos^{-1} \frac{y}{b} = \theta$ হলে, দেখাও যে, $\frac{x^2}{a^2} - \frac{2xy \cos \theta}{ab} + \frac{y^2}{b^2} = \sin^2 \theta$

[সি. বো. ২৫, ২১, ১১; ঢা. বো. ২৩, ১৫, ১১; য. বো. ২৩, ১৩; ব. বো. ২২, ২১, ১৪, ০৮; চ. বো. ১৯; ০৯; ব. বো. ১৪; রা. বো. ১৪, ১০; কু. বো. ০৯]

সমাধান: দেওয়া আছে, $\cos^{-1} \frac{x}{a} + \cos^{-1} \frac{y}{b} = \theta$

$\Rightarrow \cos^{-1} \left\{ \frac{xy}{ab} - \sqrt{\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)\left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right)} \right\} = \theta$

$\Rightarrow \frac{xy}{ab} - \sqrt{\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)\left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right)} = \cos \theta$

$\Rightarrow \frac{xy}{ab} - \cos \theta = \sqrt{\left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)\left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right)}$

$\Rightarrow \left(\frac{xy}{ab} - \cos \theta\right)^2 = \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)\left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right)$

$\Rightarrow \frac{x^2 y^2}{a^2 b^2} - \frac{2xy \cos \theta}{ab} + \cos^2 \theta = 1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{x^2 y^2}{a^2 b^2}$

$\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{2xy \cos \theta}{ab} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \cos^2 \theta$

$\therefore \frac{x^2}{a^2} - \frac{2xy \cos \theta}{ab} + \frac{y^2}{b^2} = \sin^2 \theta$ (Showed)

15. $P = \cos^{-1}\left(\frac{x}{3}\right)$, $Q = \cos^{-1}\left(\frac{y}{2}\right)$ এবং $P + Q = \theta$ হলে প্রমাণ কর

যে, $4x^2 - 12xy \cos \theta + 9y^2 = 36 \sin^2 \theta$

[দি. বো. ২৩]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$P = \cos^{-1}\left(\frac{x}{3}\right)$, $Q = \cos^{-1}\left(\frac{y}{2}\right)$

এখন, $P + Q = \theta$ হলে,

$\Rightarrow \cos^{-1}\left(\frac{x}{3}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{y}{2}\right) = \theta$

$\Rightarrow \cos^{-1}\left(\frac{x}{3} \times \frac{y}{2} - \sqrt{1 - \left(\frac{x}{3}\right)^2} \times \sqrt{1 - \left(\frac{y}{2}\right)^2}\right) = \theta$

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \frac{xy}{6} - \sqrt{1 - \frac{x^2}{9}} \sqrt{1 - \frac{y^2}{4}} = \cos\theta \\
 &\Rightarrow \frac{xy}{6} - \cos\theta = \sqrt{1 - \frac{x^2}{9}} \sqrt{1 - \frac{y^2}{4}} \\
 &\Rightarrow \frac{x^2y^2}{36} - 2\frac{xy}{6}\cos\theta + \cos^2\theta = \left(1 - \frac{x^2}{9}\right)\left(1 - \frac{y^2}{4}\right) \\
 &\Rightarrow \frac{x^2y^2}{36} - \frac{xy}{3}\cos\theta + \cos^2\theta = 1 - \frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{9} + \frac{x^2y^2}{36} \\
 &\Rightarrow \frac{x^2}{9} - \frac{xy}{3}\cos\theta + \frac{y^2}{4} = 1 - \cos^2\theta \\
 &\Rightarrow \frac{4x^2 - 12xy\cos\theta + 9y^2}{36} = \sin^2\theta \\
 &\therefore 4x^2 - 12xy\cos\theta + 9y^2 = 36\sin^2\theta \text{ (Proved)}
 \end{aligned}$$

16. সমাধান কর: $\tan^{-1}x + 2\cot^{-1}x = \frac{2}{3}\pi$

সমাধান: $\tan^{-1}x + 2\cot^{-1}x = \frac{2}{3}\pi$

$$\Rightarrow \tan^{-1}x + \cot^{-1}x + \cot^{-1}x = \frac{2\pi}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{2} + \cot^{-1}x = \frac{2\pi}{3}$$

$$\Rightarrow \cot^{-1}x = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \cot^{-1}x = \frac{\pi}{6}$$

$$\Rightarrow x = \cot \frac{\pi}{6} \Rightarrow x = \sqrt{3}$$

$\therefore$ নির্ণেয় সমাধান: $\sqrt{3}$ (Ans.)

17. যদি $\sin^{-1}(6\sqrt{3}x) + \sin^{-1}(6x) = -\frac{\pi}{2}$ হয়, তবে $x = ?$

সমাধান: $\sin^{-1}(6\sqrt{3}x) + \sin^{-1}(6x) = -\frac{\pi}{2}$

$$\Rightarrow \sin^{-1}(6\sqrt{3}x\sqrt{1-36x^2} + 6x\sqrt{1-108x^2}) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow 6\sqrt{3}x\sqrt{1-36x^2} + 6x\sqrt{1-108x^2} = \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

$$\Rightarrow (1 + 6\sqrt{3}x\sqrt{1-36x^2})^2 = (-6x\sqrt{1-108x^2})^2$$

$$\Rightarrow 1 + 12\sqrt{3}x\sqrt{1-36x^2} + 108x^2(1-36x^2) = 36x^2(1-108x^2)$$

$$\Rightarrow 72x^2 + 1 = -12\sqrt{3}x\sqrt{1-36x^2}$$

$$\Rightarrow 5184x^4 + 144x^2 + 1 = 432x^2 - 15552x^4$$

$$\Rightarrow 20736x^4 - 288x^2 + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (144x^2)^2 - 2 \times 144x^2 \times 1 + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (144x^2 - 1)^2 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 = \frac{1}{144}$$

$$\Rightarrow x = \pm \frac{1}{12}$$

শুদ্ধি পরীক্ষা করে, $x = -\frac{1}{12}$ (Ans.)

18. সমাধান কর: $\sec^2\theta + \tan^2\theta = 3\tan\theta$

[কু. বো. ১২; দি. বো. ০৯; ব. বো. ০১]

সমাধান: $\sec^2\theta + \tan^2\theta = 3\tan\theta$

$$\Rightarrow 1 + \tan^2\theta + \tan^2\theta = 3\tan\theta$$

$$\Rightarrow 2\tan^2\theta - 3\tan\theta + 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2\tan^2\theta - 2\tan\theta - \tan\theta + 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2\tan\theta(\tan\theta - 1) - 1(\tan\theta - 1) = 0$$

$$\Rightarrow (2\tan\theta - 1)(\tan\theta - 1) = 0$$

$$\text{হয়, } 2\tan\theta - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \tan\theta = \frac{1}{2} = \tan\alpha \text{ (ধরি)}$$

$$\therefore \theta = n\pi + \alpha \quad [n \in \mathbb{Z}]$$

$$\text{অথবা, } \tan\theta - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \tan\theta = 1 = \tan \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore \theta = n\pi + \frac{\pi}{4} \quad [n \in \mathbb{Z}]$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান: } n\pi + \alpha, n\pi + \frac{\pi}{4} \left[\text{যেখানে } \alpha = \tan^{-1} \frac{1}{2} \right] \text{ (Ans.)}$$

19. সমাধান কর: $\tan 2\theta \tan \theta = 1$

[ব. বো. ২৩, ১২, ১০, ০৫; চ. বো. ১৫; ঢা. বো. ১১, ০৮; কু. বো. ১০, ০৭, ০০; য. বো. ১০; রা. বো. ০৯; সি. বো. ০৫; মা. বো. ০৫; CUET 13-14; RUET 13-14; BUET 06-07]

সমাধান: $\tan 2\theta \tan \theta = 1$

$$\Rightarrow \frac{2\tan\theta}{1 - \tan^2\theta} \tan\theta = 1$$

$$\Rightarrow 2\tan^2\theta = 1 - \tan^2\theta$$

$$\Rightarrow 3\tan^2\theta = 1$$

$$\Rightarrow \tan\theta = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} = \pm \tan \frac{\pi}{6}$$

$$\Rightarrow \tan\theta = \tan\left(\pm \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\therefore \theta = n\pi \pm \frac{\pi}{6} \quad [n \in \mathbb{Z}]$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান: } n\pi \pm \frac{\pi}{6} \text{ (Ans.)}$$

20. সমাধান কর: $\sqrt{3}(\tan x + \tan 2x) + \tan x \tan 2x = 1$

[রা. বো. ১৪, ১১, ০৪, ০০; দি. বো. ১৩; চ. বো. ১৩; য. বো. ১১; সি. বো. ০৭]

সমাধান: $\sqrt{3}(\tan x + \tan 2x) + \tan x \tan 2x = 1$

$$\Rightarrow \sqrt{3}(\tan x + \tan 2x) = 1 - \tan x \tan 2x$$

$$\Rightarrow \frac{\tan x + \tan 2x}{1 - \tan x \tan 2x} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \tan(x + 2x) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \tan 3x = \tan \frac{\pi}{6}$$

$$\Rightarrow 3x = n\pi + \frac{\pi}{6} \quad [n \in \mathbb{Z}]$$

$$\Rightarrow x = \frac{n\pi}{3} + \frac{\pi}{18}$$

$$\therefore x = (6n + 1) \frac{\pi}{18}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান: } (6n + 1) \frac{\pi}{18} \text{ (Ans.)}$$

21. সমাধান কর: $\cos\theta - \cos 7\theta = \sin 4\theta$

[কু. বো. ২৩, ০৬; য. বো. ২৩; ঢা. বো. ১৪, ১০, ০৩, ০১; চ. বো. ১৭, ১৪; ব. বো. ১১; মা. বো. ১১; BUTex 02-03]

সমাধান: $\cos\theta - \cos 7\theta = \sin 4\theta$

$$\Rightarrow 2\sin \frac{7\theta + \theta}{2} \sin \frac{7\theta - \theta}{2} = \sin 4\theta$$

$$\Rightarrow 2\sin 4\theta \sin 3\theta - \sin 4\theta = 0$$

$$\Rightarrow \sin 4\theta (2\sin 3\theta - 1) = 0$$

$$\text{হয়, } \sin 4\theta = 0$$

$$\Rightarrow 4\theta = n\pi \quad [n \in \mathbb{Z}]$$

$$\therefore \theta = \frac{n\pi}{4}$$

$$\text{অথবা, } 2\cos 3\theta - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \cos 3\theta = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{6}$$

$$\Rightarrow 3\theta = n\pi \pm \frac{\pi}{6} \quad [n \in \mathbb{Z}]$$

$$\therefore \theta = \frac{n\pi}{3} + (-1)^n \frac{\pi}{18}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান: } \frac{n\pi}{4}, \frac{n\pi}{3} + (-1)^n \frac{\pi}{18} \text{ (Ans.)}$$

22. সমাধান কর: $\cos x + \sqrt{3} \sin x = \sqrt{2}$

[সি. বো. ২২, ১৪, ০৬; য. বো. ২২; চ. বো. ২১, ১৪, ০৭; ঢা. বো. ১৫, ০৭; য. বো. ১২, ০৯; মা. বো. ১০, ০৬; ব. বো. ০৮, ০২; কু. বো. ০৬, ০২; রা. বো. ০৫, ০১]

সমাধান: $\cos x + \sqrt{3} \sin x = \sqrt{2}$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \cos x \cos \frac{\pi}{3} + \sin x \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow x - \frac{\pi}{3} = 2n\pi \pm \frac{\pi}{4} \quad [n \in \mathbb{Z}]$$

$$\Rightarrow x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3}$$

$$\Rightarrow x = 2n\pi + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3}, 2n\pi - \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{3}$$

$$\therefore x = 2n\pi + \frac{7\pi}{12}, 2n\pi + \frac{\pi}{12}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান: } 2n\pi + \frac{7\pi}{12}, 2n\pi + \frac{\pi}{12} \text{ (Ans.)}$$

23. সমাধান কর: $\cos x + \sin x = \cos 2x + \sin 2x$

[ঢা. বো. ২২, ১৩, ০৬, ০২, ০০; সি. বো. ২১, ১৫, ০৫; কু. বো. ২১, ১৪, ০৫, ০১; দি. বো. ১৭, ১৪; য. বো. ১৪, ১১, ০৭; চ. বো. ১২, ০৬; রা. বো. ১২, ০৮; মা. বো. ০৯, ০৭; ব. বো. ০৪]

সমাধান: $\cos x + \sin x = \cos 2x + \sin 2x$

$$\Rightarrow \cos x - \cos 2x = \sin 2x - \sin x$$

$$\Rightarrow 2\sin \frac{3x}{2} \sin \frac{x}{2} = 2\cos \frac{3x}{2} \sin \frac{x}{2}$$

$$\Rightarrow \sin \frac{x}{2} \left(\sin \frac{3x}{2} - \cos \frac{3x}{2} \right) = 0$$

$$\text{হয়, } \sin \frac{x}{2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{x}{2} = n\pi \quad [n \in \mathbb{Z}]$$

$$\therefore x = 2n\pi$$

$$\text{অথবা, } \sin \frac{3x}{2} - \cos \frac{3x}{2} = 0$$

$$\Rightarrow \sin \frac{3x}{2} = \cos \frac{3x}{2}$$

$$\Rightarrow \tan \frac{3x}{2} = 1 = \tan \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{3x}{2} = n\pi + \frac{\pi}{4} \quad [n \in \mathbb{Z}]$$

$$\therefore x = \frac{2n\pi}{3} + \frac{\pi}{6}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান: } 2n\pi, \frac{2n\pi}{3} + \frac{\pi}{6} \text{ (Ans.)}$$

24. সমাধান কর: $\sin\theta + \sin 2\theta + \sin 3\theta = 1 + \cos\theta + \cos 2\theta$

[য. বো. ২২; DU 19-20; RUET 15-16; BUET 08-09]

সমাধান: $\sin\theta + \sin 2\theta + \sin 3\theta = 1 + \cos\theta + \cos 2\theta$

$$\Rightarrow 2\sin \frac{3\theta + \theta}{2} \cos \frac{3\theta - \theta}{2} + \sin 2\theta = 2\cos^2\theta + \cos\theta$$

$$\Rightarrow 2\sin 2\theta \cos\theta + \sin 2\theta = 2\cos^2\theta + \cos\theta$$

$$\Rightarrow \sin 2\theta (2\cos\theta + 1) = \cos\theta (2\cos\theta + 1)$$

$$\Rightarrow \sin 2\theta (2\cos\theta + 1) - \cos\theta (2\cos\theta + 1) = 0$$

$$\Rightarrow (2\cos\theta + 1) (\sin 2\theta - \cos\theta) = 0$$

$$\Rightarrow (2\cos\theta + 1) (2\sin\theta \cos\theta - \cos\theta) = 0$$

$$\Rightarrow (2\cos\theta + 1) \cos\theta (2\sin\theta - 1) = 0$$

$$\text{হয়, } 2\cos\theta + 1 = 0$$

$$\Rightarrow \cos\theta = -\frac{1}{2} = \cos \frac{2\pi}{3}$$

$$\Rightarrow \theta = 2n\pi \pm \frac{2\pi}{3}$$

$$[n \in \mathbb{Z}]$$

$$\text{অথবা, } \cos\theta = 0$$

$$\Rightarrow \theta = (2n+1)\frac{\pi}{2}$$

$$[n \in \mathbb{Z}]$$

$$\text{অথবা, } 2\sin\theta - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \sin\theta = \frac{1}{2} = \sin \frac{\pi}{6}$$

$$\Rightarrow \theta = n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}$$

$$[n \in \mathbb{Z}]$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান: } 2n\pi \pm \frac{2\pi}{3}, (2n+1)\frac{\pi}{2}, n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6} \text{ (Ans.)}$$

25. সমাধান কর: $\cos^3 x - \frac{1}{2} \sin 2x = 1 + \sin^3 x$

সমাধান: $\cos^3 x - \frac{1}{2} \sin 2x = 1 + \sin^3 x$

$$\Rightarrow \cos^3 x - \sin^3 x - 1 - \sin x \cos x = 0$$

$$\Rightarrow (\cos x - \sin x)(\cos^2 x + \sin^2 x + \cos x \sin x) - (1 + \sin x \cos x) = 0$$

$$\Rightarrow (\cos x - \sin x)(1 + \cos x \sin x) - (1 + \sin x \cos x) = 0$$

$$\Rightarrow (1 + \cos x \sin x)(\cos x - \sin x - 1) = 0$$

$$\text{হয়, } 1 + \cos x \sin x = 0$$

$$\Rightarrow \cos x \sin x = -1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \sin 2x = -1$$

$$\Rightarrow \sin 2x = -2; \text{ যা গ্রহণযোগ্য নয়।}$$

$$\text{অথবা, } \cos x - \sin x - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \cos x \cos \frac{\pi}{4} - \sin x \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow x + \frac{\pi}{4} = 2n\pi \pm \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore x = 2n\pi, 2n\pi - \frac{\pi}{2} [n \in \mathbb{Z}]$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমাধান: } 2n\pi, 2n\pi - \frac{\pi}{2} \text{ (Ans.)}$$

26. যদি $\sin(\pi\cos\theta) = \cos(\pi\sin\theta)$ হয়, তবে দেখাও যে,

(a) $\theta = \pm \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{4}$ [চ. বো. ২১, ১৯; রা. বো. ২১, ১০; য. বো. ১৫, ০৬;

ব. বো. ১৫; কু. বো. ১৩, ০৪; দি. বো. ১২; ঢা. বো. ১০; সি. বো. ১০]

(b) $\theta = \pm \frac{\pi}{4} + \cos^{-1} \frac{1}{2\sqrt{2}}$ [কু. বো. ২৩]

(c) $\theta = \pm \frac{\pi}{4} + \operatorname{cosec}^{-1} \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$ [চ. বো. ২৫]

(d) $\theta = \pm \frac{\pi}{4} + \tan^{-1} \sqrt{7}$ [ঢা. বো. ২১]

সমাধান: $\sin(\pi\cos\theta) = \cos(\pi\sin\theta)$

$$\Rightarrow \sin(\pi\cos\theta) = \sin\left(\frac{\pi}{2} \pm \pi\sin\theta\right)$$

$$\Rightarrow \pi\cos\theta = \frac{\pi}{2} \pm \pi\sin\theta$$

$$\Rightarrow \cos\theta = \frac{1}{2} \pm \sin\theta$$

$$\Rightarrow \cos\theta \pm \sin\theta = \frac{1}{2} \dots\dots (i)$$

(a) (i) নং থেকে, $\cos\theta \pm \sin\theta = \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow \cos^2\theta + \sin^2\theta \pm 2\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{4} \quad [\text{বর্গ করে}]$$

$$\Rightarrow 1 \pm \sin 2\theta = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{1}{4} = \pm \sin 2\theta$$

$$\Rightarrow \pm \sin 2\theta = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \sin 2\theta = \pm \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow 2\theta = \sin^{-1}\left(\pm \frac{3}{4}\right)$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{1}{2} \sin^{-1}\left(\pm \frac{3}{4}\right)$$

$$\therefore \theta = \pm \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{4} \text{ (Showed)}$$

(b) (i) নং থেকে, $\cos\theta \pm \sin\theta = \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\theta \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \sin\theta = \frac{1}{2\sqrt{2}} \quad [\text{উভয়পক্ষে } \sqrt{2} \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\Rightarrow \cos\theta \cos\frac{\pi}{4} \pm \sin\theta \sin\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \cos\left(\theta \mp \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \theta \mp \frac{\pi}{4} = \cos^{-1} \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\therefore \theta = \pm \frac{\pi}{4} + \cos^{-1} \frac{1}{2\sqrt{2}} \text{ (Showed)}$$

(c) (i) নং থেকে, $\cos\theta \pm \sin\theta = \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\theta \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \sin\theta = \frac{1}{2\sqrt{2}} \quad [\text{উভয়পক্ষে } \sqrt{2} \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

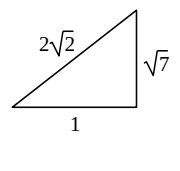
$$\Rightarrow \cos\theta \cos\frac{\pi}{4} \pm \sin\theta \sin\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \cos\left(\theta \pm \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \theta \pm \frac{\pi}{4} = \cos^{-1} \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \theta \pm \frac{\pi}{4} = \operatorname{cosec}^{-1} \frac{2\sqrt{2}}{7} \quad [\text{চিত্র হতে}]$$

$$\therefore \theta = \pm \frac{\pi}{4} + \operatorname{cosec}^{-1} \frac{2\sqrt{2}}{7} \text{ (Showed)}$$



(d) (i) নং থেকে, $\cos\theta \pm \sin\theta = \frac{1}{2}$

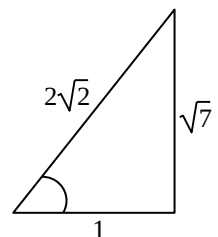
$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\theta \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \sin\theta = \frac{1}{2\sqrt{2}} \quad [\text{উভয়পক্ষে } \sqrt{2} \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$\Rightarrow \cos\frac{\pi}{4} \cos\theta \pm \sin\frac{\pi}{4} \sin\theta = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \cos\left(\theta \mp \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

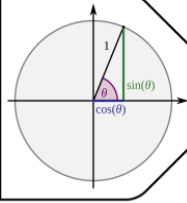
$$\Rightarrow \theta \mp \frac{\pi}{4} = \cos^{-1} \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

$$\therefore \theta = \pm \frac{\pi}{4} + \tan^{-1} \sqrt{7} \text{ (Showed)}$$



বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ও ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ

Inverse Trigonometric Functions and Trigonometric Equations



ACS

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. $f(x) = \sin^{-1}x$ এর ডোমেন-

[ম. বো. '২১]

- ক $[-1, 1]$ খ $(-1, 1)$
 গ $(-1, 1)$ ঘ $[-1, 1)$

উত্তর: ক $[-1, 1]$

ব্যাখ্যা:

ফাংশন	ডোমেন	রেঞ্জ / মুখ্যমান
$\sin^{-1}x$	$[-1, 1]$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
$\cos^{-1}x$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$
$\tan^{-1}x$	$(-\infty, \infty)$ বা $\mathbb{R}$	$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

2. $f(x) = \cos^{-1}x$ ফাংশনের রেঞ্জ কত?

[কু. বো. '২০]

- ক $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ খ $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
 গ $(0, \pi)$ ঘ $[0, \pi]$

উত্তর: ঘ $[0, \pi]$ 3. $\tan^{-1}x$ এর ডোমেন-

[দি. বো. '২০]

- ক $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ খ $[-1, 1]$
 গ $[-2\pi, 2\pi]$ ঘ $\mathbb{R}$

উত্তর: ঘ $\mathbb{R}$ 4. $\cos^{-1}\left\{\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right\} =$ কত?

[ব. বো. '২৩]

- ক $-\frac{\pi}{3}$ খ $\frac{\pi}{3}$
 গ $\frac{2\pi}{3}$ ঘ $-\frac{2\pi}{3}$

উত্তর: খ $\frac{\pi}{3}$ ব্যাখ্যা: $\cos^{-1}\left\{\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right\} = \cos^{-1}\frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$ 5. $\cos \tan^{-1} \cot \sin^{-1} x = ?$

[চ. বো. '২৫]

- ক $\sqrt{1-x^2}$ খ $\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$
 গ x ঘ $-x$

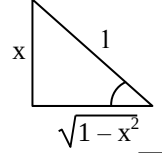
উত্তর: গ x ব্যাখ্যা: $\cos \tan^{-1} \cot \sin^{-1} x$

$$= \cos \tan^{-1} \cot \cot^{-1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$$

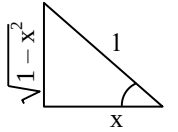
$$= \cos \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$$

$$= \cos \cos^{-1} x$$

$$= x$$



$$\therefore \sin^{-1}x = \cot^{-1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$$



$$\tan^{-1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} = \cos^{-1} \frac{x}{1}$$

6. $\sin^2\left(\cos^{-1}\frac{1}{2}\right) - \cos^2\left(\sin^{-1}\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ এর মান-

[চ. বো. '২২]

- ক -1 খ $-\frac{1}{2}$ গ $\frac{1}{2}$ ঘ 1

উত্তর: গ $\frac{1}{2}$

ব্যাখ্যা: Using Calculator

7. $\tan\left(\tan^{-1}\frac{1}{3} + \tan^{-1}\frac{1}{2}\right)$ এর মান কত?

[ব. বো. '২২]

- ক 2 খ 1 গ 3 ঘ 5

উত্তর: খ 1

ব্যাখ্যা: Using Calculator

8. $4\left(\cos^{-1}\frac{2}{\sqrt{5}} + \tan^{-1}\frac{1}{3}\right)$ এর মুখ্যমান-

[য. বো. '২৫]

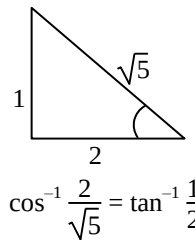
- ক $\frac{\pi}{4}$ খ $\frac{\pi}{2}$ গ π ঘ $\frac{\pi}{3}$

উত্তর: গ π ব্যাখ্যা: $4\left(\cos^{-1}\frac{2}{\sqrt{5}} + \tan^{-1}\frac{1}{3}\right)$

$$= 4\left(\tan^{-1}\frac{1}{2} + \tan^{-1}\frac{1}{3}\right)$$

$$= 4\tan^{-1} \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}}$$

$$= 4 \times \tan^{-1} 1 = 4 \times \frac{\pi}{4} = \pi$$



$$\cos^{-1} \frac{2}{\sqrt{5}} = \tan^{-1} \frac{1}{2}$$

9. $\arcsin \left\{ \sin \left(\arccos \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \right) \right\}$ এর মান কত?

[ব. বো. '২২]

ক) $\frac{\pi}{2}$

খ) $\frac{\pi}{3}$

গ) $\frac{\pi}{4}$

ঘ) $\frac{\pi}{6}$

উত্তর: ঘ) $\frac{\pi}{6}$

ব্যাখ্যা: arc মানে Inverse

$$\tan^{-1} \left\{ \sin \left(\cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \right) \right\} = \frac{\pi}{6} \quad [\text{Using Calculator}]$$

10. $\tan^2 \left(\cos^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ এর মান কত?

[রা. বো. '২১]

ক) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

খ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

গ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

ঘ) $\frac{1}{3}$

উত্তর: ঘ) $\frac{1}{3}$

ব্যাখ্যা: Using Calculator

11. $2\tan^{-1} \frac{1}{5} =$ কত?

[দি. বো. '২৩]

ক) $\tan^{-1} \frac{5}{12}$

খ) $\tan^{-1} \frac{5}{13}$

গ) $\tan^{-1} \frac{5}{24}$

ঘ) $\tan^{-1} \frac{5}{26}$

উত্তর: ক) $\tan^{-1} \frac{5}{12}$

$$\text{ব্যাখ্যা: } 2\tan^{-1} \frac{1}{5} = \tan^{-1} \frac{2 \times \frac{1}{5}}{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2} = \tan^{-1} \frac{5}{12}$$

$$\text{Note: } 2\tan^{-1} x = \tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2}$$

12. $\cos^2 \left(\tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$ এর মান কত?

[কু. বো. '২৩]

ক) $\frac{2}{3}$

খ) $\frac{3}{4}$

গ) $\frac{4}{3}$

ঘ) $\frac{3}{2}$

উত্তর: ক) $\frac{2}{3}$

ব্যাখ্যা: Using Calculator

13. $\sin^{-1} \frac{2}{5} + \sin^{-1} \frac{\sqrt{21}}{5}$ এর মান কত?

[য. বো. '২১]

ক) π

খ) $\frac{\pi}{2}$

গ) 2π

ঘ) $\frac{\pi}{4}$

উত্তর: খ) $\frac{\pi}{2}$

ব্যাখ্যা: Using Calculator

14. $\sec^2(\tan^{-1}2) + \operatorname{cosec}^2(\cot^{-1}3) =$ কত?

[দি. বো. '২৫]

ক) 5

খ) 7

গ) 15

ঘ) 25

উত্তর: গ) 15

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } \sec^2(\tan^{-1}2) + \operatorname{cosec}^2(\cot^{-1}3) \\ = 1 + \tan^2(\tan^{-1}2) + 1 + \cot^2(\cot^{-1}3) \\ = 1 + 2^2 + 1 + 3^2 = 15 \end{aligned}$$

15. $\frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{4}{5} = ?$

[জা. বো. '২৩]

ক) $\tan^{-1} \left(\frac{1}{2} \right)$

খ) $\tan^{-1}(2)$

গ) $\cos^{-1} \left(\frac{3}{4} \right)$

ঘ) $\sin^{-1} \left(\frac{2}{5} \right)$

উত্তর: ক) $\tan^{-1} \left(\frac{1}{2} \right)$

$$\text{ব্যাখ্যা: Option Test: } \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{4}{5} = 0.4636$$

$$\text{অপশন ক) } \tan^{-1} \left(\frac{1}{2} \right) = 0.4636 \quad [\text{Using Calculator}]$$

16. $\cot^2 \left(\sin^{-1} \frac{1}{2} \right)$ এর মান কত?

[সি. বো. '১৯]

ক) 3

খ) 15

গ) $\frac{1}{15}$

ঘ) $\frac{1}{3}$

উত্তর: ক) 3

$$\text{ব্যাখ্যা: } \frac{1}{\tan^2 \left(\sin^{-1} \frac{1}{2} \right)} = 3 \quad [\text{Using Calculator}]$$

17. $\sec^2(\cot^{-1}\sqrt{2}) - \sin^2(\cos^{-1}1)$ এর মান কোনটি?

[সম্মিলিত. বো. '১৮]

ক) $\frac{1}{2}$

খ) 1

গ) $\frac{3}{2}$

ঘ) 3

উত্তর: গ) $\frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} \text{ব্যাখ্যা: } \sec^2(\cot^{-1}\sqrt{2}) - \sin^2(\cos^{-1}1) \\ = \frac{1}{\cos^2 \left(\tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} \right)} - \sin^2(\cos^{-1}1) = \frac{3}{2} \quad [\text{Using Calculator}] \end{aligned}$$

18. $\sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} + \cos^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}}$ এর মান কোনটি?

[ম. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{\pi}{4}$ (খ) $\frac{\pi}{2}$ (গ) $\frac{2\pi}{3}$ (ঘ) π

উত্তর: (খ) $\frac{\pi}{2}$

ব্যাখ্যা: $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$

19. $\cos(\sin^{-1} x)$ এর মান কোনটি?

[রা. বো. '২৩]

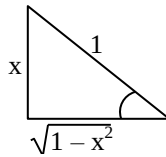
- (ক) $\sqrt{x^2 - 1}$ (খ) $\sqrt{1 - x^2}$
(গ) $x^2 + 1$ (ঘ) $1 - x^2$

উত্তর: (খ) $\sqrt{1 - x^2}$

ব্যাখ্যা: $\cos(\sin^{-1} x)$

$$= \cos \cos^{-1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{1}$$

$$= \sqrt{1-x^2}$$



20. $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \cos^{-1} x\right) =$ কত?

[সি. বো. '২২]

- (ক) $\sin x$ (খ) x (গ) $1 - x$ (ঘ) $1 + x$

উত্তর: (খ) x

ব্যাখ্যা: $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \cos^{-1} x\right) = \cos(\cos^{-1} x) = x$

Note: $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta$

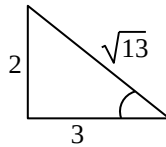
21. $\sin^{-1} \frac{1}{x} = \tan^{-1} \frac{2}{3}$ হলে, $x =$ কত?

[রা. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{2}{3}$ (খ) $\frac{3}{2}$
(গ) $\frac{\sqrt{13}}{3}$ (ঘ) $\frac{\sqrt{13}}{2}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{\sqrt{13}}{2}$

ব্যাখ্যা: $\sin^{-1} \frac{1}{x} = \tan^{-1} \frac{2}{3}$
 $\Rightarrow \sin^{-1} \frac{1}{x} = \sin^{-1} \frac{2}{\sqrt{13}}$
 $\therefore x = \frac{\sqrt{13}}{2}$



22. $\tan^{-1} x = \cot^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ যখন-

[য. বো. '২৫]

- (ক) $-1 \leq x \leq 1$ (খ) $-1 < x < 1$
(গ) $x \leq -1$ অথবা $x \geq 1$ (ঘ) $x \in \mathbb{R}$

উত্তর: (ঘ) $x \in \mathbb{R}$

ব্যাখ্যা: $\tan^{-1} x = \cot^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ যখন $x > 0$ বা, $x \in \mathbb{R}^+$

অপশন অনুযায়ী সর্বোত্তম সঠিক উত্তর (ঘ) $x \in \mathbb{R}$

23. $\cot\left(\tan^{-1} \frac{1}{x}\right) = \cos(\cot^{-1} 2)$ হলে x এর মান কোনটি? [রা. বো. '২৫]

- (ক) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ (খ) $\frac{2}{\sqrt{5}}$
(গ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (ঘ) 2

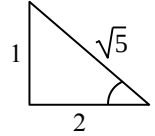
উত্তর: (খ) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

ব্যাখ্যা: $\cot\left(\tan^{-1} \frac{1}{x}\right) = \cos(\cot^{-1} 2)$

$$\Rightarrow \cot(\cot^{-1} x) = \cos\left(\cos^{-1} \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$$

$$\Rightarrow x = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\cot^{-1}(2) = \cos^{-1} \frac{2}{\sqrt{5}}$$



24. $\sin^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right) + \tan^{-1} x = \frac{\pi}{4}$ হলে, x এর মান-

[ঢা. বো. '২২]

- (ক) $\frac{1}{3}$ (খ) $-\frac{1}{3}$
(গ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (ঘ) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

উত্তর: (খ) $-\frac{1}{3}$

ব্যাখ্যা: Using Calculator in Radian Mode

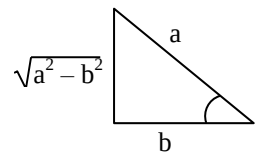
25. $\tan\left(\sec^{-1} \frac{a}{b}\right)$ এর মান-

[দি. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{a}$ (খ) $\frac{a}{\sqrt{b^2 - a^2}}$
(গ) $\frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{b}$ (ঘ) $\frac{b^2}{\sqrt{a^2 - b^2}}$

উত্তর: (গ) $\frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{b}$

ব্যাখ্যা: $\tan\left(\tan^{-1} \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{b}\right) = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{b}$



26. $\tan^{-1} p + \tan^{-1} q = \frac{\pi}{4}$ হলে-

[য. বো. '২৩]

- (ক) $pq = 1$ (খ) $p + q = 0$
(গ) $p + q - pq = 1$ (ঘ) $p + q + pq = 1$

উত্তর: (ঘ) $p + q + pq = 1$

ব্যাখ্যা: $\tan^{-1} p + \tan^{-1} q = \frac{\pi}{4}$

$$\Rightarrow \frac{p+q}{1-pq} = \tan \frac{\pi}{4} = 1$$

$$\therefore p + q + pq = 1$$

27. $\sin^{-1}x + \sin^{-1}y = \frac{\pi}{2}$ হলে কোনটি সঠিক?

[দি. বো. '২৫]

- (ক) $x^2 - y^2 = 1$ (খ) $x^2 + y^2 = 1$
 (গ) $x - y = 1$ (ঘ) $x + y = 1$

 উত্তর: (খ) $x^2 + y^2 = 1$

 ব্যাখ্যা: $\sin^{-1}x + \sin^{-1}y = \frac{\pi}{2}$

$$\Rightarrow \sin^{-1}x = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1}y$$

$$\Rightarrow x = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \sin^{-1}y\right)$$

$$\Rightarrow x = \cos \sin^{-1}y$$

$$\Rightarrow x = \cos \cos^{-1}\sqrt{1-y^2}$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{1-y^2}$$

$$\Rightarrow x^2 = 1 - y^2$$

$$\therefore x^2 + y^2 = 1$$

 28. $\sin^{-1}\frac{2a}{1+a^2} + \cot^{-1}\frac{1-b^2}{2b} = 2\tan^{-1}x$ হলে, x এর মান-

[সি. বো. '২৩]

- (ক) $a + b$ (খ) $a - b$
 (গ) $\frac{a-b}{1+ab}$ (ঘ) $\frac{a+b}{1-ab}$

 উত্তর: (ঘ) $\frac{a+b}{1-ab}$

 ব্যাখ্যা: $\sin^{-1}\frac{2a}{1+a^2} + \cot^{-1}\frac{1-b^2}{2b} = 2\tan^{-1}x$

$$\Rightarrow 2\tan^{-1}a + 2\tan^{-1}b = 2\tan^{-1}x$$

$$\Rightarrow 2\tan^{-1}\frac{a+b}{1-ab} = 2\tan^{-1}x$$

$$\therefore x = \frac{a+b}{1-ab} \quad [\because ab > 1]$$

29. বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনে কোনটি সত্য?

[ব. বো. '২৫]

- (ক) $\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \frac{\pi}{2}; x < 1$
 (খ) $2\sin^{-1}x = \sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2}); x < 1$
 (গ) $2\tan^{-1}x = \sin^{-1}\frac{2x}{1+x^2}; |x| \leq 1$
 (ঘ) $\cos\left(\tan^{-1}x + \tan^{-1}\frac{1}{x}\right) = 1; x \in \mathbb{R}$

 উত্তর: (গ) $2\tan^{-1}x = \sin^{-1}\frac{2x}{1+x^2}; |x| \leq 1$

 ব্যাখ্যা: অপশন (ক) $\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \frac{\pi}{2}; -1 \leq x \leq 1$

 অপশন (খ) $2\sin^{-1}x = \sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2}); -1 \leq x \leq 1$

 অপশন (গ) $2\tan^{-1}x = \sin^{-1}\frac{2x}{1+x^2}; |x| \leq 1$

 অপশন (ঘ) $\cos\left(\tan^{-1}x + \tan^{-1}\frac{1}{x}\right)$

$$= \cos(\tan^{-1}x + \cot^{-1}x)$$

$$= \cos\frac{\pi}{2} = 0$$

 $\therefore$ অপশন (গ) সঠিক উত্তর।

30. কোন সম্পর্কটি সঠিক?

[কু. বো. '২১]

- (ক) $2\tan^{-1}x = \sin^{-1}\frac{2x}{1-x^2}$
 (খ) $3\tan^{-1}x = \tan^{-1}\frac{x^3-3x}{1-3x^2}$
 (গ) $2\cos^{-1}x = \cos^{-1}(1-2x^2)$
 (ঘ) $3\sin^{-1}x = \sin^{-1}(3x-4x^3)$

 উত্তর: (ঘ) $3\sin^{-1}x = \sin^{-1}(3x-4x^3)$

ব্যাখ্যা: সূত্র মনে রেখো।

 31. নিচের কোনটি $\sin(2\sin^{-1}x)$ এর মান?

[চ. বো. '২১]

- (ক) $2x\sqrt{x^2-1}$ (খ) $2x\sqrt{1-x^2}$
 (গ) $\frac{2x}{1-x^2}$ (ঘ) $\frac{2x}{1+x^2}$

 উত্তর: (খ) $2x\sqrt{1-x^2}$

 ব্যাখ্যা: $2\sin^{-1}x = \sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2})$

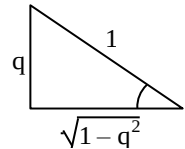
$$\Rightarrow \sin(2\sin^{-1}x) = 2x\sqrt{1-x^2}$$

 অথবা, $x = \frac{1}{2}$ ধরে ক্যালকুলেটর দিয়ে Option Test করো।

 32. $p = \cos\theta$ এবং $q = \sin\theta$ হলে, $\sec\theta$ এর মান কোনটি? [কু. বো. '২১]

- (ক) $\frac{1}{\sqrt{1-q^2}}$ (খ) $\sqrt{1-q^2}$
 (গ) $\frac{1}{\sqrt{q^2-1}}$ (ঘ) $\sqrt{q^2-1}$

 উত্তর: (ক) $\frac{1}{\sqrt{1-q^2}}$

 ব্যাখ্যা: $\sec\theta = \frac{\text{অতিভুজ}}{\text{ভূমি}} = \frac{1}{\sqrt{1-q^2}}$

 33. $\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \theta$ হলে, $\sin = \theta$ এর মান কত? [দি. বো. '২১]

- (ক) 0 (খ) 1
 (গ) $2x$ (ঘ) $2x\sqrt{1-x^2}$

উত্তর: (খ) 1

 ব্যাখ্যা: $\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \frac{\pi}{2}$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \sin\theta = \sin\frac{\pi}{2} = 1$$

 34. $\cos\left\{2\left(\sin^{-1}\frac{3x}{2} + \cos^{-1}\frac{3x}{2}\right)\right\} = p$ হলে, p এর মান কত?

[সি. বো. '১৯]

- (ক) 0 (খ) 1
 (গ) -1 (ঘ) $\frac{\pi}{2}$

উত্তর: (গ) -1

 ব্যাখ্যা: $\cos\left\{2 \times \frac{\pi}{2}\right\} = \cos\pi = -1 \quad \left[\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \frac{\pi}{2}\right]$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 35 ও 36 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$y = \sin^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} + \cos^{-1} x \text{ সমীকরণ-}$$

35. $y = 90^\circ$ হলে, x এর মান কোনটি?

[দি. বো. '১৭]

- (ক) $\frac{1}{2}$ (খ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
(গ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (ঘ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

উত্তর: (গ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ব্যাখ্যা: $90^\circ = \sin^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} + \cos^{-1} x$
 $\Rightarrow \cos^{-1} x = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$
 $\therefore x = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$

36. $x = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{31}}$ হলে, y -এর মান কোনটি?

[দি. বো. '১৭]

- (ক) $\tan^{-1} \frac{5\sqrt{3}}{-7}$ (খ) $\tan^{-1} \frac{11}{\sqrt{3}}$
(গ) $\tan^{-1} \frac{-\sqrt{3}}{11}$ (ঘ) $\tan^{-1} \frac{7}{5\sqrt{3}}$

উত্তর: (খ) $\tan^{-1} \frac{11}{\sqrt{3}}$

ব্যাখ্যা: $y = \sin^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} + \cos^{-1} \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{31}} = 1.414$

অপশন (খ) $\tan^{-1} \frac{11}{\sqrt{3}} = 1.414$ [Using Calculator]

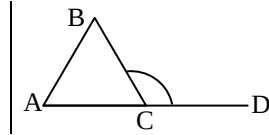
37. $\triangle ABC$ এর $A = \sin^{-1} \frac{1}{2}$, $B = \cos^{-1} \frac{1}{2}$ এবং C কোণের বহিঃস্থ

কোণ θ হলে, $2\sin\theta - \sin C$ এর মান কোনটি? [সম্মিলিত. বো. '১৮]

- (ক) θ (খ) 1
(গ) 2 (ঘ) 3

উত্তর: (খ) 1

ব্যাখ্যা: C এর বহিঃস্থ কোণ = $\angle DCB$
 ত্রিভুজের বহিঃস্থ কোণ অন্তঃস্থ
 বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টির সমান।



$$\angle DCB = \angle CBA + \angle BAC$$

$$\Rightarrow \theta = \cos^{-1} \frac{1}{2} + \sin^{-1} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2}$$

আবার,

$$\angle A + \angle B + \angle C = \pi$$

$$\therefore C = \frac{\pi}{2}$$

এখানে,

$$\begin{aligned} & 2\sin\theta - \sin C \\ &= 2\sin \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2} \\ &= 2 - 1 = 1 \end{aligned}$$

❖ উদ্দীপকের আলোকে 38 নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

$\sin\theta = k$; ত্রিকোণমিতিক সমীকরণের সাধারণ সমাধান

$\theta = n\pi + (-1)^n \alpha$, যেখানে n পূর্ণসংখ্যা।

38. যদি $k = \frac{1}{\sqrt{2}}$ এবং $\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \pi$ হয়, তবে $\theta =$ কত? [সি. বো. ২৫]

- (ক) $\frac{\pi}{3}$ (খ) $\frac{2\pi}{3}$
(গ) $\frac{3\pi}{4}$ (ঘ) $\frac{5\pi}{6}$

উত্তর: (গ) $\frac{3\pi}{4}$

ব্যাখ্যা: $\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \sin \frac{\pi}{4}$

$$\theta = n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{4}$$

$$n = 1 \text{ হলে, } \theta = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

যা $\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \pi$ ব্যবধির অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য $n = 0$ হলে, $\theta = \frac{\pi}{4}$ যা ব্যবধিতে অন্তর্ভুক্ত নয়।

39. $\tan\theta = 0$ হলে, θ এর সাধারণ সমাধান—

[জি. বো. '২৩]

- (ক) $(2n+1)\pi$ (খ) $n\pi$
(গ) π (ঘ) 0

উত্তর: (খ) $n\pi$

ব্যাখ্যা: $\tan\theta = 0$

$$\Rightarrow \theta = n\pi; n \in \mathbb{Z}$$

❖ উদ্দীপকের আলোকে 40 নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

$$f(x) = \sin x$$

40. $2f(x) \int \left(\frac{\pi}{2} - x \right) = 1$ এর সাধারণ সমাধান কোনটি? যেখানে $n \in \mathbb{Z}$

[বি. বো. ২৫]

- (ক) $(4n+1)\frac{\pi}{2}$ (খ) $(4n+1)\frac{\pi}{4}$
(গ) $(2n+1)\frac{\pi}{2}$ (ঘ) $(2n+1)\frac{\pi}{4}$

উত্তর: (খ) $(4n+1)\frac{\pi}{4}$

ব্যাখ্যা: দেওয়া আছে, $f(x) = \sin x$

এখানে প্রশ্নে উল্লেখিত $\int \left(\frac{\pi}{2} - x \right)$ মূলত $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ হবে।

$$\therefore 2f(x) f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 1$$

$$\Rightarrow 2\sin x \cos x = 1$$

$$\Rightarrow \sin 2x = 1$$

$$\Rightarrow 2x = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow x = n\pi + \frac{\pi}{4}$$

41. n একটি পূর্ণসংখ্যা $\sec 2\theta = 2$ সমীকরণটির সাধারণ সমাধান কত?

[সি. বো. '২৫]

(ক) $2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$

(খ) $2n\pi \pm \frac{\pi}{6}$

(গ) $n\pi \pm \frac{\pi}{3}$

(ঘ) $n\pi \pm \frac{\pi}{6}$

 উত্তর: (ঘ) $n\pi \pm \frac{\pi}{6}$

 ব্যাখ্যা: $\sec 2\theta = 2$

$$\Rightarrow \cos 2\theta = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$$

$$\Rightarrow 2\theta = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

$$\therefore \theta = n\pi \pm \frac{\pi}{6}$$

 42. যদি $\sec \theta = -2$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হয়, তবে θ এর মান কত?

[রা. বো. '২২]

(ক) $-\frac{2\pi}{3}$

(খ) $\frac{2\pi}{3}$

(গ) $-\pi$

(ঘ) π

 উত্তর: (খ) $\frac{2\pi}{3}$

 ব্যাখ্যা: শুধুমাত্র (খ) $\frac{2\pi}{3}$ এই অপশনটাই $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ এই রেঞ্জে আছে।
সুতরাং এটিই সঠিক উত্তর।

 অথবা, $\sec \theta = -2$

$$\Rightarrow \sec \theta = -\sec \frac{\pi}{3}$$

$$\Rightarrow \sec \theta = \sec \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right)$$

$$\therefore \theta = \frac{2\pi}{3}$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 43 ও 44 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

 $\cot \theta = k$ সমীকরণটির সমাধান $\theta = n\pi + \alpha$

 43. $k = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, α = কত?

[সি. বো. '২২]

(ক) $\frac{\pi}{6}$

(খ) $\frac{\pi}{4}$

(গ) $\frac{\pi}{3}$

(ঘ) $\frac{\pi}{2}$

 উত্তর: (গ) $\frac{\pi}{3}$

 ব্যাখ্যা: $\cot(n\pi + \alpha) = k$
 $n = 0, 1, 2 \dots$ ইত্যাদি মান বসিয়ে Option Test কর। যেমন $n = 0$ বসিয়ে, $\cot \alpha = k$

$$\cot \alpha = \cot \frac{\pi}{3}$$

$$\therefore \alpha = \frac{\pi}{3}$$

 44. $k = 1$ এবং $\frac{\pi}{4} < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর মান কত?

[দি. বো. '২২]

(ক) $\frac{3\pi}{2}$

(খ) $\frac{5\pi}{4}$

(গ) $\frac{3\pi}{4}$

(ঘ) $\frac{\pi}{2}$

 উত্তর: (খ) $\frac{5\pi}{4}$

 ব্যাখ্যা: $\cot \theta = 1 \Rightarrow \tan \theta = 1$

$$\Rightarrow \tan \theta = \tan \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore \theta = n\pi + \frac{\pi}{4}; n \in \mathbb{Z}$$

$$\frac{\pi}{4} < \theta < 2\pi \text{ এর জন্য } n = 1 \text{ বসিয়ে, } \theta = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$$

 45. $\sin \left(x - \frac{3\pi}{2} \right) = 0, n \in \mathbb{Z}$ এর সমাধান কোনটি?

[চ. বো. '২৩]

(ক) $2n\pi + \frac{3\pi}{2}$

(খ) $2n\pi - \frac{3\pi}{2}$

(গ) $n\pi - \frac{3\pi}{2}$

(ঘ) $n\pi + \frac{3\pi}{2}$

 উত্তর: (ঘ) $n\pi + \frac{3\pi}{2}$

 ব্যাখ্যা: $\sin \left(x - \frac{3\pi}{2} \right) = \sin n\pi$

$$\Rightarrow x - \frac{3\pi}{2} = n\pi \quad \therefore x = n\pi + \frac{3\pi}{2}; n \in \mathbb{Z}$$

 46. $\theta = (2n + 1)\frac{\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}$ যদি-

[কু. বো. '২১]

(ক) $\cot \theta = 0$

(খ) $\cos \theta + 1 = 1$

(গ) $\sin \theta = 1$

(ঘ) $\cos \theta = 1$

 উত্তর: (খ) $\cos \theta + 1 = 1$; (ক) $\cot \theta = 0$

 ব্যাখ্যা: $\cos \theta = 0$ বা $\cot \theta = 0$ হলে, $\theta = (2n + 1)\frac{\pi}{2}; n \in \mathbb{Z}$

 47. $\sin x + \operatorname{cosec} x = -2$ এবং $n \in \mathbb{Z}$ হলে, x এর মান কত?

[য. বো. '২৩]

(ক) $2n\pi + \frac{\pi}{2}$

(খ) $2n\pi - \frac{\pi}{2}$

(গ) $2n\pi$

(ঘ) $2n\pi - \pi$

 উত্তর: (খ) $2n\pi - \frac{\pi}{2}$

 ব্যাখ্যা: Option Test: $\sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) + \operatorname{cosec} \left(-\frac{\pi}{2} \right)$

$$= -1 - 1 = -2$$

অথবা,

$$\sin x + \frac{1}{\sin x} = -2$$

$$\Rightarrow \sin^2 x + 1 + 2\sin x = 0$$

$$\Rightarrow (\sin x + 1)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \sin x = -1$$

$$\Rightarrow x = (4n - 1)\frac{\pi}{2}$$

$$= 2n\pi - \frac{\pi}{2}; n \in \mathbb{Z}$$

48. $\sin 2\theta + 3\sin\theta = 0$ হলে, θ এর মান কোনটি?

[কু. বো. '২২]

- (ক) $(2n+1)\frac{\pi}{2}$ (খ) $(4n+1)\frac{\pi}{2}$
(গ) $(2n+1)\pi$ (ঘ) $n\pi$

উত্তর: (ঘ) $n\pi$

ব্যাখ্যা: $\sin 2\theta + 3\sin\theta = 0$

$$\Rightarrow 2\sin\theta\cos\theta + 3\sin\theta = 0$$

$$\Rightarrow \sin\theta(2\cos\theta + 3) = 0$$

$$\text{হয়, } \sin\theta = 0$$

$$\text{অথবা, } \cos\theta = -\frac{3}{2} \text{ [গ্রহণযোগ্য নয়]}$$

$$\therefore \theta = n\pi; n \in \mathbb{Z}$$

49. $\sin x + \cos x = \sqrt{2}; -\pi < x < \pi$
x এর মান—

[ম. বো. '২৫]

- (ক) $\frac{\pi}{2}$ (খ) $\frac{\pi}{4}$
(গ) $\frac{\pi}{8}$ (ঘ) $\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{\pi}{4}$

ব্যাখ্যা: $\sin x + \cos x = \sqrt{2}$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x = 1$$

$$\Rightarrow \sin \frac{\pi}{4} \sin x + \cos \frac{\pi}{4} \cos x = 1$$

$$\Rightarrow \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = 1$$

$$\therefore x - \frac{\pi}{4} = 0$$

$$x = \frac{\pi}{4}$$

অথবা, অপশন টেস্ট কর।

50. $\sin 2\theta - \cos 2\theta = 0$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান—

[চ. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$ (খ) $\frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{4}$
(গ) $\frac{n\pi}{2} - \frac{\pi}{8}$ (ঘ) $\frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{8}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{8}$

ব্যাখ্যা: $\sin 2\theta = \cos 2\theta$

$$\Rightarrow \tan 2\theta = 1 = \tan \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow 2\theta = n\pi + \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore \theta = \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{8}; n \in \mathbb{Z}$$

51. $\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta = \sqrt{3} (0 < \theta < \pi)$ হলে, θ এর মান কত?

[কু. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{\pi}{6}$ (খ) $\frac{\pi}{4}$
(গ) $\frac{\pi}{3}$ (ঘ) $\frac{2\pi}{3}$

উত্তর: (গ) $\frac{\pi}{3}$

ব্যাখ্যা: Option test: $\theta = \frac{\pi}{3}$ হলে,

$$\begin{aligned} \operatorname{cosec}\left(\frac{\pi}{3}\right) + \cot\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ = \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} \\ = \sqrt{3} \end{aligned}$$

52. $\sin^3\theta + \sin\theta\cos^2\theta = -1$ হলে, নিচের কোনটি সত্য?

[সি. বো. '২১]

- (ক) $\theta = n\pi$ (খ) $\theta = (2n+1)\pi$
(গ) $\theta = (4n-1)\frac{\pi}{2}$ (ঘ) $\theta = (4n+1)\frac{\pi}{2}$

উত্তর: (গ) $\theta = (4n-1)\frac{\pi}{2}$

ব্যাখ্যা: $\sin^3\theta + \sin\theta(1 - \sin^2\theta) = -1$

$$\Rightarrow \sin\theta = -1$$

$$\therefore \theta = (4n-1)\frac{\pi}{2}; n \in \mathbb{Z}$$

অথবা, n এর মান 1 ধরে Option Test করো।

53. $-2(\cos^2x - \sin^2x) = 1$ এর সমাধান নিচের কোনটি? [সি. বো. '২১]

- (ক) $n\pi \pm \frac{\pi}{3}$ (খ) $n\pi \pm \frac{\pi}{6}$
(গ) $2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$ (ঘ) $2n\pi \pm \frac{\pi}{6}$

উত্তর: (ক) $n\pi \pm \frac{\pi}{3}$

ব্যাখ্যা: n = 1 ধরে Option Test করো।

অথবা, $-2(\cos^2x - \sin^2x) = 1$

$$\Rightarrow -2\cos 2x = 1$$

$$\Rightarrow \cos 2x = -\frac{1}{2} = \cos \frac{2\pi}{3}$$

$$\Rightarrow 2x = 2n\pi \pm \frac{2\pi}{3}$$

$$\therefore x = n\pi \pm \frac{\pi}{3}; n \in \mathbb{Z}$$

54. $\sec^4\theta + 4 = 4\sec^2\theta$ এর সাধারণ সমাধান কোনটি? [চ. বো. '২৫]

- (ক) $n\pi + \frac{\pi}{4}$ (খ) $n\pi + \frac{\pi}{3}$
(গ) $n\pi \pm \frac{\pi}{4}$ (ঘ) $n\pi \pm \frac{\pi}{3}$

উত্তর: (গ) $n\pi \pm \frac{\pi}{4}$

ব্যাখ্যা: $\sec^4\theta + 4 = 4\sec^2\theta$

$$\Rightarrow (\sec^2\theta)^2 - 2\sec^2\theta \cdot 2 + 2^2 = 0$$

$$\Rightarrow (\sec^2\theta - 2)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \sec^2\theta - 2 = 0$$

$$\Rightarrow \sec^2\theta = 2$$

$$\Rightarrow \tan^2\theta + 1 = 2$$

$$\Rightarrow \tan^2\theta = 1$$

$$\Rightarrow \tan\theta = \pm 1$$

$$\Rightarrow \tan\theta = \tan\left(\pm \frac{\pi}{4}\right)$$

$$\therefore \theta = n\pi \pm \frac{\pi}{4}$$

55. $\cos^2x + 2\sin x = 2$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান কোনটি? (যখন $n \in \mathbb{Z}$) [ম. বো. '২৩]

ক) $(4n-1)\frac{\pi}{2}$

খ) $n\pi$

গ) $(4n+1)\frac{\pi}{2}$

ঘ) $(2n+1)\pi$

উত্তর: গ) $(4n+1)\frac{\pi}{2}$

ব্যাখ্যা: $1 - \sin^2x + 2\sin x = 2$

$$\Rightarrow \sin^2x - 2\sin x + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (\sin x - 1)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \sin x = \sin \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore x = (4n+1)\frac{\pi}{2}; n \in \mathbb{Z}$$

56. $2(3\cos\theta - 4\cos^3\theta) = -1$ এর সমাধান নিচের কোনটি? [য. বো. '২৩]

ক) $2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$

খ) $\frac{2n\pi}{3} \pm \frac{\pi}{9}$

গ) $2n\pi \pm \frac{\pi}{6}$

ঘ) $\frac{2n\pi}{3} \pm \frac{\pi}{18}$

উত্তর: খ) $\frac{2n\pi}{3} \pm \frac{\pi}{9}$

ব্যাখ্যা: $2(3\cos\theta - 4\cos^3\theta) = -1$

$$\Rightarrow 4\cos^3\theta - 3\cos\theta = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \cos 3\theta = \cos \frac{\pi}{3}$$

$$\Rightarrow 3\theta = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$$

$$\therefore \theta = \frac{2n\pi}{3} \pm \frac{\pi}{9}; n \in \mathbb{Z}$$

57. $\tan 5\theta \tan 4\theta = 1$ সমীকরণের সাধারণ সমাধান কোনটি? [কু. বো. '২২]

ক) $(2n+1)\frac{\pi}{9}$

খ) $(2n-1)\frac{\pi}{9}$

গ) $(2n+1)\frac{\pi}{18}$

ঘ) $(2n-1)\frac{\pi}{18}$

উত্তর: গ) $(2n+1)\frac{\pi}{18}$

ব্যাখ্যা: $\tan 5\theta \tan 4\theta = 1$

$$\Rightarrow \frac{\sin 5\theta}{\cos 5\theta} \cdot \frac{\sin 4\theta}{\cos 4\theta} = 1$$

$$\Rightarrow \sin 5\theta \sin 4\theta = \cos 5\theta \cos 4\theta$$

$$\Rightarrow \cos 5\theta \cos 4\theta - \sin 5\theta \sin 4\theta = 0$$

$$\Rightarrow \cos 9\theta = 0$$

$$\Rightarrow 9\theta = (2n+1)\frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \theta = (2n+1)\frac{\pi}{18}; n \in \mathbb{Z}$$

58. $\cot\theta \cot 3\theta = 1$ এর সাধারণ সমাধান কোনটি? ($n \in \mathbb{Z}$) [ব. বো. '২৫]

ক) $(2n+1)\frac{\pi}{8}$

খ) $(2n+1)\frac{\pi}{2}$

গ) $(4n+1)\frac{\pi}{8}$

ঘ) $(4n+1)\frac{\pi}{2}$

উত্তর: ক) $(2n+1)\frac{\pi}{8}$

ব্যাখ্যা: $\cot\theta \cot 3\theta = 1$

$$\Rightarrow \frac{\cos\theta}{\sin\theta} \cdot \frac{\cos 3\theta}{\sin 3\theta} = 1$$

$$\Rightarrow \cos 3\theta \cos\theta = \sin 3\theta \sin\theta$$

$$\Rightarrow \cos 3\theta \cos\theta - \sin 3\theta \sin\theta = 0$$

$$\Rightarrow \cos(3\theta + \theta) = 0$$

$$\Rightarrow \cos 4\theta = 0$$

$$\Rightarrow 4\theta = n\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \theta = \frac{n\pi}{4} + \frac{\pi}{8}$$

$$= (2n+1)\frac{\pi}{8}$$

59. $\sin x \cos x = \frac{1}{4}$ হলে x এর মান কত? [ব. বো. '১৯]

ক) $\frac{n\pi}{2} + (-1)^n \frac{\pi}{12}$

খ) $2n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{12}$

গ) $\frac{n\pi}{2} + (-1)^n \frac{\pi}{6}$

ঘ) $n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}$

উত্তর: ক) $\frac{n\pi}{2} + (-1)^n \frac{\pi}{12}$

ব্যাখ্যা: $\sin x \cos x = \frac{1}{4}$

$$\Rightarrow 2\sin x \cos x = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \sin 2x = \sin \frac{\pi}{6}$$

$$\Rightarrow 2x = n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}$$

$$\therefore x = \frac{n\pi}{2} + (-1)^n \frac{\pi}{12}; n \in \mathbb{Z}$$

60. $\sin\theta + \cos\theta$ এর বৃহত্তম মান কত?

[ব. বো. '২৩]

- (ক) $\sqrt{2} + 1$ (খ) $\sqrt{2}$
(গ) 1 (ঘ) 2

উত্তর: (খ) $\sqrt{2}$

ব্যাখ্যা: $a\sin\theta + b\cos\theta$ এর বৃহত্তম মান $= \sqrt{a^2 + b^2}$
 $= \sqrt{1^2 + 1^2}$
 $= \sqrt{2}$

Note: $a\sin\theta + b\cos\theta$ এর বৃহত্তম মান $= \sqrt{a^2 + b^2}$
 $a\sin\theta + b\cos\theta$ এর ক্ষুদ্রতম মান $= -\sqrt{a^2 + b^2}$

61. যদি $\tan^{-1}x + \cot^{-1}x = \frac{\pi}{2}$ হয়, তবে-

[সি. বো. '২১]

- (i) $x \leq -1$
(ii) $x = 0$
(iii) $x > 0$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: $\tan^{-1}x + \cot^{-1}x = \frac{\pi}{2}$ [যখন $x \in \mathbb{R}$]

62. বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশনের ক্ষেত্রে-

[সি. বো. '২২]

- (i) $\sin^{-1}x + \sin^{-1}y = \sin^{-1}\{x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\}$
যেখানে $-1 \leq x, y \leq 1$ এবং $x^2 + y^2 \leq 1$
(ii) $\cos^{-1}x + \cos^{-1}y = \cos^{-1}\{xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\}$
যেখানে $-1 \leq x, y \leq 1$ এবং $x + y \geq 0$
(iii) $\tan^{-1}x + \tan^{-1}y = \tan^{-1}\frac{x+y}{1-xy}$ যেখানে $x > 0, y > 0$
এবং $0 \leq xy \leq 1$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

63. নিচের কোনটি সঠিক?

[জ. বো. '২৩]

- (i) $\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \frac{\pi}{2}$
(ii) $\tan^{-1}x + \cot^{-1}x = \pi$
(iii) $\sec^{-1}x + \operatorname{cosec}^{-1}x = \frac{\pi}{2}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) ii
(গ) i ও ii (ঘ) i ও iii

উত্তর: (ঘ) i ও iii

ব্যাখ্যা: (ii) $\tan^{-1}x + \cot^{-1}x = \frac{\pi}{2}$

64. i. $\tan^{-1}x + \cot^{-1}x = \frac{\pi}{2}$

ii. $\frac{1}{2} \sec^{-1} \frac{1+x^2}{1-x^2} = \tan^{-1}x$

iii. $\sin^{-1}x = \cos^{-1}\sqrt{1+x^2}$

নিচের কোনটি সঠিক?

[দি. বো. '২৫]

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: i. সূত্র

ii. $\frac{1}{2} \sec^{-1} \frac{1+x^2}{1-x^2} = \frac{1}{2} \cos^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2} = \frac{1}{2} 2 \tan^{-1}x = \tan^{-1}x$

iii. $\sin^{-1}x = \cos^{-1}\sqrt{1-x^2}$

65. বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশনের ক্ষেত্রে-

[ব. বো. '২৩]

(i) $\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1}x$ ($-1 \leq x \leq 1$)

(ii) $\sin^{-1}\left(\sin \frac{3\pi}{4}\right) = \frac{3\pi}{4}$

(iii) $\sec^{-1}(-x) = \pi - \sec^{-1}x$ ($|x| \geq 1$)

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1}x$

(ii) $\sin^{-1}\left(\sin \frac{3\pi}{4}\right) = \sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4}$ [শর্ত $0 < x < 1$]

(iii) $\sec^{-1}(-x) = \pi - \sec^{-1}x$ ($|x| \geq 1$)

66. $2\tan^{-1}\sqrt{2} = \theta$ হলে-

[জ. বো. '২১]

(i) $\tan \frac{\theta}{2} = \sqrt{2}$

(ii) $\cot \theta = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$

(iii) $\sin \theta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: Using Calculator; θ এর মান বের করে Option Test করো।

67. (i) $\tan^{-1}x + \cot^{-1}x = \pi$

[জ. বো. '২২]

(ii) $\tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = \sec^{-1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

(iii) $\cos^{-1}x + \cos^{-1}y = \cos^{-1}\{xy - \sqrt{(1-y^2)(1-x^2)}\}$

নিচের কোনটি সঠিক?

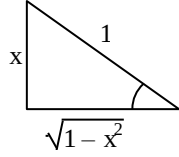
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $\tan^{-1}x + \cot^{-1}x = \frac{\pi}{2}$

(ii) $\tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = \sec^{-1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

(iii) এটা সূত্র।



68. বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশনের ক্ষেত্রে—

[য. বো. '২১]

(i) $\sin^{-1} \frac{1}{2}$ এর পূরক কোণ $\cos^{-1} \frac{1}{2}$

(ii) $\operatorname{cosec}^{-1} \frac{1}{x} = \sec^{-1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

(iii) $\tan^{-1}x + \tan^{-1}y = \tan^{-1} \frac{x+y}{1-xy}$ যখন $xy > 1$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

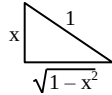
উত্তর: ক i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) দুইটি কোণের যোগফল যদি $\frac{\pi}{2}$ হয় তাহলে এদেরকে পরস্পরের

পূরক কোণ বলে।

$\sin^{-1} \frac{1}{2} + \cos^{-1} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{2}$

(ii) $\operatorname{cosec}^{-1} \frac{1}{x} = \sec^{-1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$



(iii) $\tan^{-1}x + \tan^{-1}y = \tan^{-1} \frac{x+y}{1-xy}$ [শর্ত $xy \leq 1$]

69. যদি $f(x) = \tan^{-1}x$ হলে—

[দি. বো. '২১]

(i) $2f(x) = \tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2}$

(ii) $2f(x) = \sin^{-1} \frac{2x}{1-x^2}$

(iii) $2f(x) = \cos^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

উত্তর: খ i ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $0 \leq x < 1$ হলে, $2\tan^{-1}x = \tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2}$

(ii) $2\tan^{-1}x = \sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2}$

(iii) $2\tan^{-1}x = \cos^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2}$

70. অবান্তর মূল ত্রিকোণমিতিক সমীকরণকে—

[ম. বো. '২২]

(i) সিদ্ধ করে না

(ii) বর্গ করলে পাওয়া যায়

(iii) বর্গমূল করলে পাওয়া যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii

খ i ও iii

গ ii ও iii

ঘ i, ii ও iii

উত্তর: ক i ও ii

ব্যাখ্যা: একটা সমীকরণ এর উভয়পক্ষকে বর্গ করলে এক বা একাধিক মূল পাওয়া যায়, কিন্তু সব মূল দ্বারা সমীকরণ সিদ্ধ হয় না, এই সকল মূলকে অবান্তর মূল বলে।

∴ বর্গমূল করলে পাওয়া যায় না বর্গ করলে পাওয়া যায়।

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub



<https://www.rhombuspublications.com>

<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>

